

Übung 5

a) *SortierteListe*

Beginnen Sie mit der Klasse `generisch.SortierteListe` aus der Vorlesung und ergänzen Sie sie um die folgenden Methoden:

- `public void addAll(Collection neueMitglieder)`
die Methode soll alle Elemente aus `neueMitglieder` zu `this` hinzufügen – sofern sie denn die Probe von `this` erfüllen.
- `public void remove(Probe bedingung)`
die Methode soll alle Elemente aus `this` entfernen, die die `bedingung` erfüllen.
- `public <E> void removeAllBigger(E element)`
die Methode entfernt alle Elemente aus `this`, die größer sind als `element`.

Ergänzen Sie dabei bei den hier verwendeten Raw Types sinnvolle Typparameter. Verwenden Sie notwendige Bounds, achten Sie aber darauf, die Methoden so allgemein wie möglich zu halten!

Ergänzen Sie die `main`-Methode:

- Legen Sie eine `SortierteListe` mit dem Typparameter `ChronoLocalDate` an und fügen Sie eine `Collection` von `LocalDate` hinzu.
- Löschen Sie alle Elemente aus dieser `SortierteListe` mit Hilfe einer `LaesstAllesZu`-Probe.
- Legen Sie eine zweite `SortierteListe` mit dem Typparameter `LocalDate` an und fügen Sie auch hier noch einmal die gleiche `Collection` hinzu.
- Legen Sie einen Wert vom Datentyp `JapaneseDate` an und entfernen Sie alle Elemente aus dieser zweiten `SortierteListe`, die größer sind.

Zweck dieser Aufgabe ist es, die Bounds richtig hinzubekommen. Es geht also nicht darum, dass Sie sich in japanische Datumsangaben einarbeiten...

b) *Vergleicher*

In Vorlesung 01 über Interfaces wurden das Interface `Vergleicher` und die Klasse `Sortieren` entwickelt. Leider waren bei der Benutzung ständig Casts notwendig, auf die man ja eigentlich verzichten sollte.

- Verwenden Sie überall sinnvolle Typparameter, so dass die Casts und `instanceof`-Prüfungen wegfallen können.
- Verwenden Sie nirgends Raw Types!

Erzeugen Sie wieder mit dem Maven-assembly-Plugin ein jar-Archiv (oder zwei jar-Archive) mit den Quelltexten und der `pom.xml` und geben Sie es (beide) ab.